

Правительство Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
(НИУ ВШЭ)

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения»
Сбор и анализ требований при разработке ПО. Построение
модели требований и модели анализа в инструментальной среде

Студенты

_____ П. И. Виговская, МКС261
_____ Д. Д. Голубев, МКС261
_____ И. М. Короткий, МКС262

«__» _____ 2026 г.

Преподаватель

_____ А. В. Востриков

«__» _____ 2026 г.

Москва, 2026

ТЗ приложено отдельным файлом ТЗ_ТРПО_ИСУДО.pdf.

На основе описания требований к системе составлена диаграмма прецедентов, представленная на рисунке 1. Код PlantUML представлен в приложении.



Рис. 1. Диаграмма Use Case

Для основных прецедентов составлены их описания.

UC-01 – Оформить отправление:

Раздел	Описание
ID	UC-01
Название	Оформить отправление
Акторы	Оператор пункта обслуживания
Предусловия	1. Оператор авторизован в системе.
Постусловия	Успех: отправление создано; ему присвоены трек-номер, время создания и статус «Оформлено». Неудача: отправление не создаётся, данные о нём не сохраняются частично.
Основной поток	1. Оператор открывает форму оформления отправления. 2. Оператор вводит сведения об отправителе и получателе. 3. Оператор выбирает активный пункт назначения и указывает адрес доставки. 4. Оператор указывает тип отправления, массу, габариты и при необходимости описание содержимого. 5. Оператор подтверждает оформление. 6. Система проверяет обязательные поля и допустимость введённых данных. 7. Система создаёт отправление, назначает уникальный трек-номер, фиксирует время создания и статус «Оформлено». 8. Система отображает результат оформления и трек-номер.

Раздел	Описание
Исключительный поток	Некорректные или неполные данные. Точка входа: шаг 6. 6.1. Система не создаёт отправление и сообщает причину ошибки.

UC-02 – Принять отправление:

Раздел	Описание
ID	UC-02
Название	Принять отправление
Акторы	Оператор пункта обслуживания
Предусловия	1. Оператор авторизован в системе. 2. Отправление оформлено и имеет статус «Оформлено».
Постусловия	Успех: отправление имеет статус «Принято». Неудача: статус отправления не изменяются.
Основной поток	1. Оператор находит оформленное отправление. 2. Оператор открывает его карточку. 3. Оператор инициирует приём отправления. 4. Оператор вводит данные отправителя. 5. Система проверяет полномочия оператора, текущий статус отправления и введённые данные. 6. Оператор подтверждает фактический приём отправления. 7. Система устанавливает статус «Принято» и сохраняет событие в истории.
Исключительный поток	Недопустимый статус или некорректные данные. Точка входа: шаг 5. 5.1. Система отклоняет операцию с указанием причины; состояние отправления не изменяется.

UC-03 – Отправить в следующий узел:

Раздел	Описание
ID	UC-03
Название	Отправить в следующий узел
Акторы	Оператор пункта обслуживания Сотрудник сортировочного центра
Предусловия	1. Сотрудник авторизован в системе. 2. Текущее состояние отправления допускает отправку из данного узла.
Постусловия	Успех: назначен следующий узел; отправлению установлен статус «Отправлено из узла». Неудача: следующий узел и состояние отправления не изменяются, событие не создаётся.
Основной поток	1. Сотрудник открывает карточку отправления. 2. Сотрудник выбирает операцию отправки. 3. Сотрудник вручную выбирает следующий узел. 4. Система проверяет полномочия сотрудника, его узел и актуальный статус отправления. 5. Сотрудник подтверждает отправку. 6. Система сохраняет выбранный следующий узел. 7. Система устанавливает статус «Отправлено из узла».

Раздел	Описание
Исключительный поток	Недопустимое состояние, узел или отсутствие полномочий. Точка входа: шаг 4. 4.1. Операция отклоняется с объяснением причины; данные отправления не изменяются.

UC-04 – Зарегистрировать прибытие в узел:

Раздел	Описание
ID	UC-04
Название	Зарегистрировать прибытие в узел
Акторы	Оператор пункта обслуживания Сотрудник сортировочного центра
Предусловия	1. Сотрудник авторизован в системе. 2. Отправление имеет статус «Отправлено из узла». 3. Узел сотрудника ранее выбран следующим узлом отправления.
Постусловия	Успех: текущим узлом становится узел прибытия. Для промежуточного узла устанавливается статус «Прибыло в узел», для пункта назначения – «Готово к выдаче». Неудача: текущее местонахождение и статус не изменяются.
Основной поток	1. Сотрудник находит отправление, пришедшее в его узел. 2. Сотрудник открывает карточку отправления. 3. Сотрудник регистрирует прибытие. 4. Система проверяет, что отметка происходит в нужном узле и что отправление имеет допустимый статус. 5. Система устанавливает узел сотрудника текущим узлом отправления. 6. Система устанавливает статус «Прибыло в узел».
Альтернативный поток	Прибытие в пункт назначения. Точка входа: шаг 4. Система автоматически устанавливает статус «Готово к выдаче».
Исключительный поток	Проверки системы не прошли. Точка входа: шаг 4. Система отклоняет действие; данные не изменяются.

UC-05 – Выдать отправление:

Раздел	Описание
ID	UC-05
Название	Выдать отправление
Акторы	Оператор пункта обслуживания
Предусловия	1. Оператор авторизован в системе. 2. Отправление находится в пункте назначения. 3. Отправление имеет статус «Готово к выдаче».
Постусловия	Успех: отправлению установлен конечный статус «Выдано»; зафиксированы фактическое время выдачи, сотрудник и событие выдачи. Неудача: отправление остаётся в прежнем состоянии; событие выдачи не создаётся.

Раздел	Описание
Основной поток	1. Оператор открывает карточку готового к выдаче отправления. 2. Оператор инициирует выдачу. 3. Оператор вводит требуемые данные получателя. 4. Система проверяет полномочия оператора, пункт назначения, статус отправления и введенные данные. 5. Система устанавливает статус «Выдано», фиксирует фактическое время выдачи и сохраняет событие в истории.
Исключительный поток	Проверки системы не прошли. Точка входа: шаг 4. Система отклоняет операцию; событие выдачи не создается.

Для одного из основных прецедентов составлена диаграмма деятельности, представленная на рисунке 2. Код PlantUML представлен в приложении.

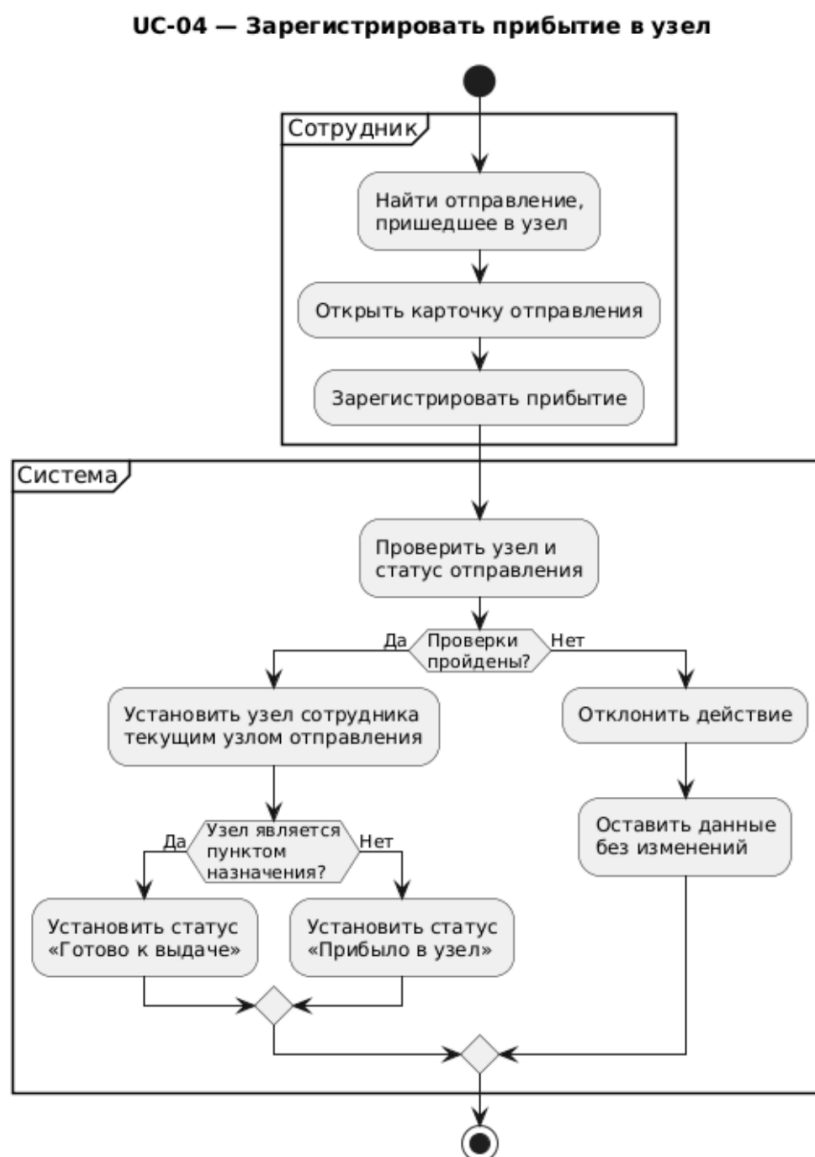


Рис. 2. Диаграмма activity

Уточнение диаграммы прецедентов с указанием подключаемых прецедентов, расширяющих прецедентов и точки расширения в расширяемом прецеденте представлена на рисунке 3. Код PlantUML представлен в приложении.

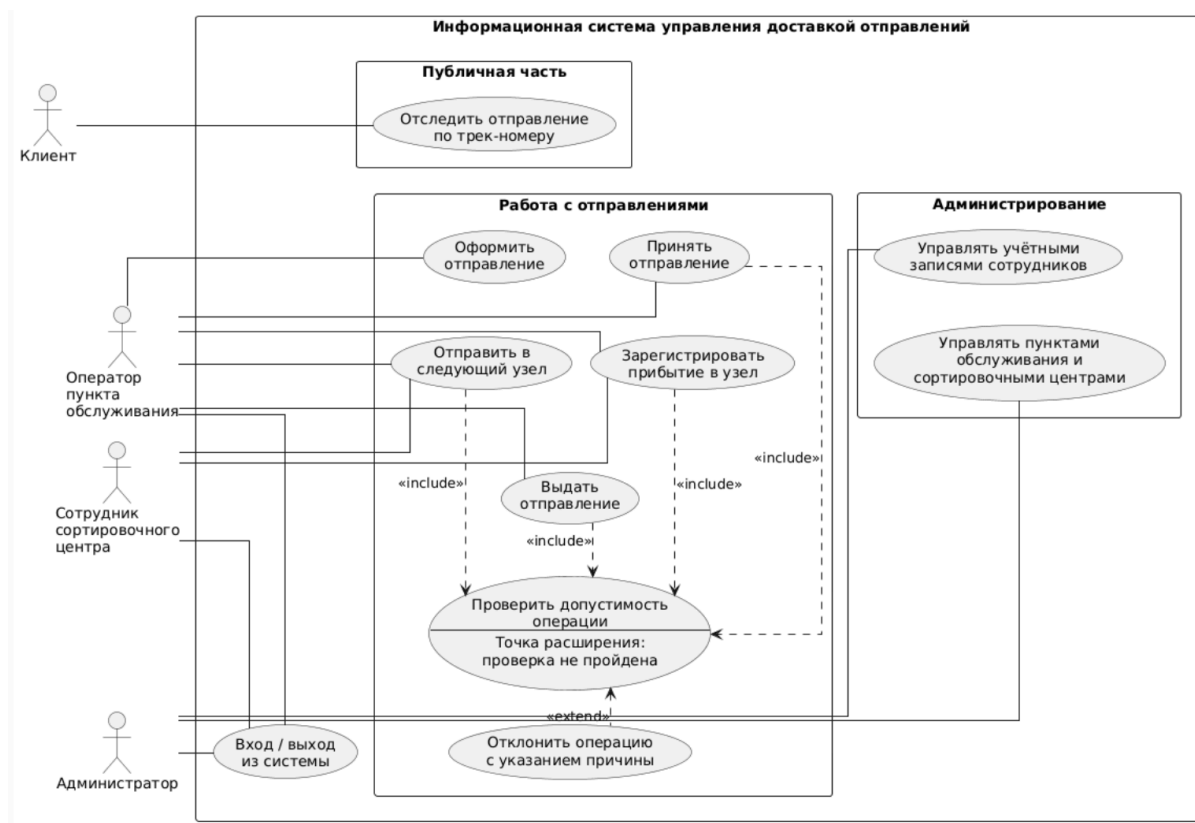


Рис. 3. Диаграмма Use Case уточненная

Диаграмма классов представлена на рисунке 4. Код PlantUML представлен в приложении.

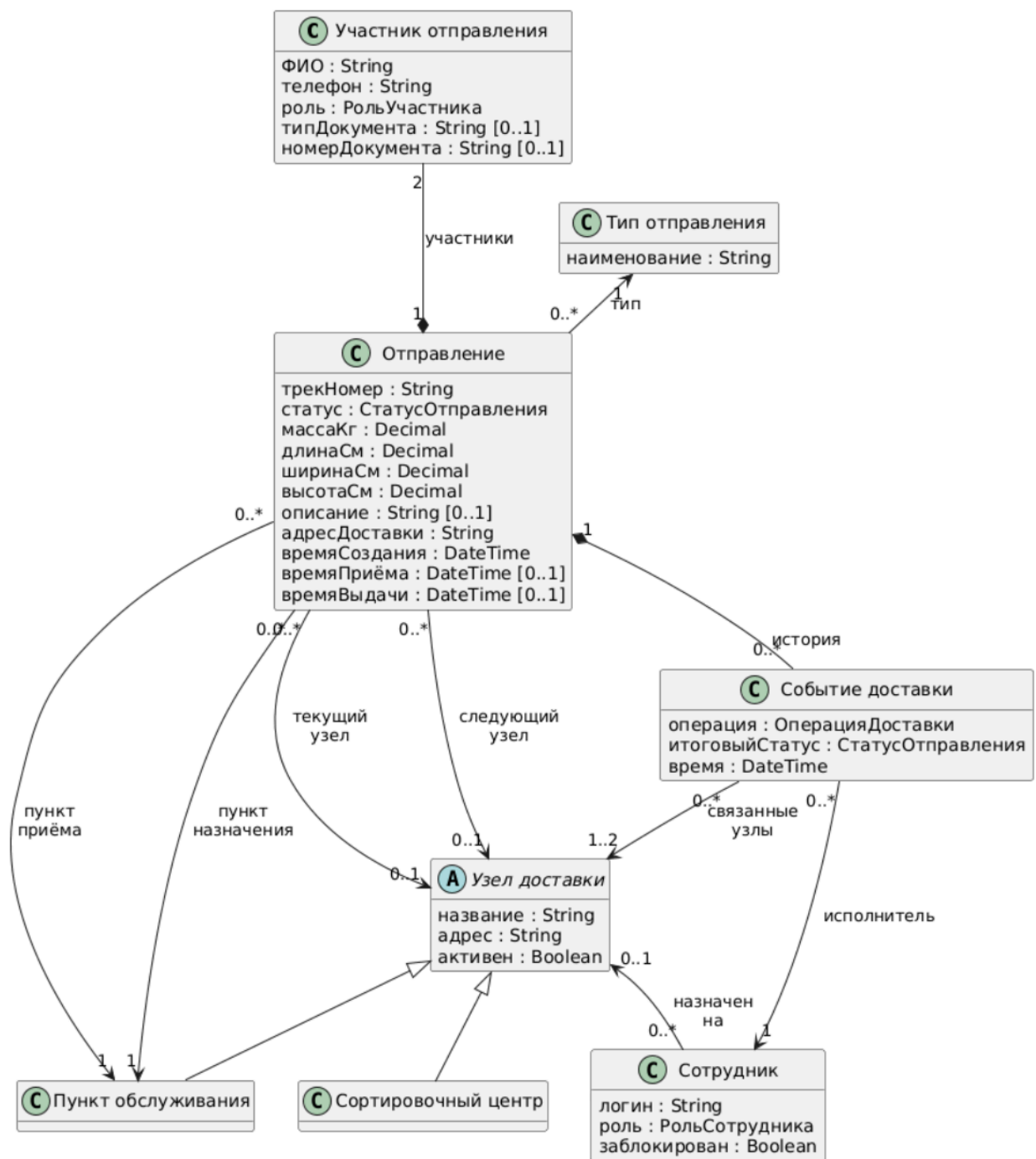


Рис. 4. Диаграмма классов

На основе описаний прецедентов и модели предметной области составлены прототипы экранов пользовательского интерфейса. На рисунках 5-8 представлены примерные прототипы основных экранов для каждой роли.

ИСУДО
Отслеживание отправлений

Отследить отправление

Трек-номер

DLV2026000000001

Отследить

Отправлено из узла

Последний зарегистрированный узел: СЦ Москва
В пути: СЦ Москва → СЦ Тверь

История движения · время московское

Дата и время	Событие	Узел
21.09.2026 10:00	Оформлено	Пункт Москва-01
21.09.2026 10:05	Принято	Пункт Москва-01
21.09.2026 11:00	Отправлено из узла	Пункт Москва-01
21.09.2026 13:00	Прибыло в узел	СЦ Москва
21.09.2026 14:00	Отправлено из узла	СЦ Москва

Рис. 5. Интерфейс роли клиента

ИСУДО
Оператор пункта обслуживания
Пункт Москва-01
Выйти

Отправления

Поиск по точному трек-номеру

DLV2026000000001

Найти

Оформить отправление

Отправления своего пункта

Трек-номер	Статус	Выбор
DLV2026000000001	Оформлено	Открыто
DLV2026000000002	Принято	Открыть
DLV2026000000003	Готово к выдаче	Открыть

Показано 1–3 из 3

Назад

1

Вперёд

DLV2026000000001

Редактировать

Оформлено

Посылка · 1,2 кг · 30 × 20 × 10 см
Содержимое: книги

Приём: Пункт Москва-01 → Назначение: Пункт Тверь-01
Адрес доставки: г. Тверь, ул. Примерная, д. 10

Отправитель: Иванов Алексей · +7 900 000-00-01
Получатель: Петрова Анна · +7 900 000-00-02

Приём отправления

Тип документа отправителя *

Серия и номер *

Паспорт РФ ▼

0000 000001

☒ Личность проверена, отправление фактически принято

Подтвердить приём

История: 21.09.2026 10:00 · Оформлено

Рис. 6. Интерфейс роли оператора пункта обслуживания

ИСУДО
Сотрудник сортировочного центра
СЦ Москва
Выйти

Отправления

Поиск по трек-номеру

Отправления в своём центре и направленные в него

Трек-номер	Статус	Выбор
DLV2026000000001	Прибыло в узел	Открыто
DLV2026000000004	Отправлено из узла	Открыть
DLV2026000000005	Прибыло в узел	Открыть

Показано 1–3 из 3

DLV2026000000001

Прибыло в узел

Посылка · 1,2 кг · 30 × 20 × 10 см
Содержимое: книги

Текущий узел: СЦ Москва
Пункт приёма: Пункт Москва-01
Пункт назначения: Пункт Тверь-01

Последние события · время московское

Дата и время	Операция	Узел
21.09 11:00	Отправка	Пункт Москва-01
21.09 13:00	Прибытие	СЦ Москва

Следующий активный узел *

СЦ Тверь ▼

Рис. 7. Интерфейс роли сотрудника сортировочного центра

ИСУДО
Администратор
Выйти

Сотрудники
Узлы доставки

Учётные записи

Логин	Роль	Состояние
operator_msk01	Оператор пункта	Активен
sorter_msk	Сотрудник СЦ	Активен
admin	Администратор	Активен

Выберите строку для изменения учётной записи и управления доступом.

Сотрудник

Состояние: активен

Логин *

Роль *

Узел *

Управление доступом

Рис. 8. Интерфейс роли администратора

ПРИЛОЖЕНИЕ

Use Case 1:

```
@startuml
top to bottom direction

skinparam shadowing false
skinparam linetype ortho
skinparam packageStyle rectangle
skinparam nodesep 18
skinparam ranksep 20

actor "Клиент" as Client
actor "Оператор\пункта\обслуживания" as Operator
actor "Сотрудник\нсортировочного\центра" as Sorter
actor "Администратор" as Admin

rectangle "Информационная система управления доставкой отправлений" {

    package "Публичная часть" {
        usecase "Отследить отправление\нпо трек-номеру" as UC_Track
    }

    package "Работа с отправлениями" {
        usecase "Оформить\нотправление" as UC_Create
        usecase "Принять\нотправление" as UC_Accept
        usecase "Отправить в\нследующий узел" as UC_Send
        usecase "Зарегистрировать\нприбытие в узел" as UC_Arrive
        usecase "Выдать\нотправление" as UC_Issue

        UC_Create -[hidden]right- UC_Accept
        UC_Send -[hidden]right- UC_Arrive

        UC_Create -[hidden]down- UC_Send
        UC_Accept -[hidden]down- UC_Arrive

        UC_Send -[hidden]down- UC_Issue
        UC_Arrive -[hidden]down- UC_Issue
    }

    package "Администрирование" {
        usecase "Управлять учётными\нзаписями сотрудников" as UC_Employees
        usecase "Управлять пунктами\нобслуживания и\нсортировочными центрами"
as UC_Nodes

        UC_Employees -[hidden]down- UC_Nodes
    }

    usecase "Вход / выход\низ системы" as UC_Access

    UC_Track -[hidden]down- UC_Create
    UC_Track -[hidden]down- UC_Employees
    UC_Create -[hidden]right- UC_Employees
    UC_Issue -[hidden]right- UC_Access
    UC_Nodes -[hidden]down- UC_Access
}
```

```

}

Client    -right- UC_Track

Operator  -left-  UC_Create
Operator  -left-  UC_Accept
Operator  -left-  UC_Arrive
Operator  -left-  UC_Send
Operator  -left-  UC_Issue
Operator  -right- UC_Access

Sorter    -right- UC_Arrive
Sorter    -right- UC_Send
Sorter    -left-  UC_Access

Admin     -right- UC_Employees
Admin     -right- UC_Nodes
Admin     -left-  UC_Access

Client    -[hidden]down- Admin
Operator  -[hidden]down- Sorter
Sorter    -[hidden]right- Admin

@enduml

```

Activity diagram:

```

@startuml
title UC-04 – Зарегистрировать прибытие в узел
start
partition "Сотрудник" {
    :Найти отправление,\nпришедшее в узел;
    :Открыть карточку отправления;
    :Зарегистрировать прибытие;
}

partition "Система" {
    :Проверить узел и\nстатус отправления;

    if (Проверки\n\nпройдены?) then (Да)

        :Установить узел сотрудника\n\nтекущим узлом отправления;

        if (Узел является\n\nпунктом\n\nназначения?) then (Да)
            :Установить статус\n\n«Готово к выдаче»;
        else (Нет)
            :Установить статус\n\n«Прибыло в узел»;
        endif

    else (Нет)

        :Отклонить действие;
        :Оставить данные\n\nбез изменений;

    endif
}

```

```

}
stop
@enduml

```

Use Case 2:

```

@startuml
top to bottom direction

skinparam shadowing false
skinparam linetype ortho
skinparam packageStyle rectangle
skinparam nodesep 18
skinparam ranksep 20

actor "Клиент" as Client
actor "Оператор\пункта\обслуживания" as Operator
actor "Сотрудник\нсортировочного\центра" as Sorter
actor "Администратор" as Admin

rectangle "Информационная система управления доставкой отправлений" {

    package "Публичная часть" {
        usecase "Отследить отправление\ппо трек-номеру" as UC_Track
    }

    package "Работа с отправлениями" {

        usecase "Оформить\потправление" as UC_Create
        usecase "Принять\потправление" as UC_Accept
        usecase "Отправить в\пследующий узел" as UC_Send
        usecase "Зарегистрировать\пприбытие в узел" as UC_Arrive
        usecase "Выдать\потправление" as UC_Issue
        usecase UC_Check as "Проверить допустимость
операции
--
Точка расширения:
проверка не пройдена"

        usecase "Отклонить операцию\пс указанием причины" as UC_Reject

        UC_Create -[hidden]right- UC_Accept
        UC_Send -[hidden]right- UC_Arrive
        UC_Create -[hidden]down- UC_Send
        UC_Accept -[hidden]down- UC_Arrive
        UC_Send -[hidden]down- UC_Issue
        UC_Arrive -[hidden]down- UC_Issue
        UC_Issue -[hidden]down- UC_Check
        UC_Check -[hidden]down- UC_Reject

        UC_Accept ..> UC_Check : <<include>>
        UC_Send ..> UC_Check : <<include>>
        UC_Arrive ..> UC_Check : <<include>>
        UC_Issue ..> UC_Check : <<include>>
    }
}

```

```

        UC_Reject .up.> UC_Check : <<extend>>
    }

    package "Администрирование" {
        usecase "Управлять учётными\пзаписями сотрудников" as UC_Employees
        usecase "Управлять пунктами\побслуживания и\псортировочными центрами"
as UC_Nodes
        UC_Employees -[hidden]down- UC_Nodes
    }

    usecase "Вход / выход\пиз системы" as UC_Access

    UC_Track -[hidden]down- UC_Create
    UC_Track -[hidden]down- UC_Employees
    UC_Create -[hidden]right- UC_Employees
    UC_Nodes -[hidden]down- UC_Access
    UC_Reject -[hidden]right- UC_Access
}

Client -right- UC_Track
Operator -left- UC_Create
Operator -left- UC_Accept
Operator -left- UC_Arrive
Operator -left- UC_Send
Operator -left- UC_Issue
Operator -right- UC_Access
Sorter -right- UC_Arrive
Sorter -right- UC_Send
Sorter -left- UC_Access

UC_Employees -right- Admin
UC_Nodes -right- Admin
UC_Access -right- Admin

Client -[hidden]down- Admin
Operator -[hidden]down- Sorter
Sorter -[hidden]right- Admin

@enduml

```

Class diagram:

```

@startuml
top to bottom direction
skinparam ranksep 30
hide empty methods

class "Участник отправления" as Participant {
    ФИО : String
    телефон : String
    роль : РольУчастника
    типДокумента : String [0..1]
    номерДокумента : String [0..1]
}

```

```

class "Тип отправления" as ShipmentType {
    наименование : String
}

class "Отправление" as Shipment {
    трекНомер : String
    статус : СтатусОтправления
    массаКг : Decimal
    длинаСм : Decimal
    ширинаСм : Decimal
    высотаСм : Decimal
    описание : String [0..1]
    адресДоставки : String
    времяСоздания : DateTime
    времяПриёма : DateTime [0..1]
    времяВыдачи : DateTime [0..1]
}

abstract class "Узел доставки" as Node {
    название : String
    адрес : String
    активен : Boolean
}

class "Пункт обслуживания" as ServicePoint
class "Сортировочный центр" as SortingCenter

class "Сотрудник" as Employee {
    логин : String
    роль : РольСотрудника
    заблокирован : Boolean
}

class "Событие доставки" as Event {
    операция : ОперацияДоставки
    итоговыйСтатус : СтатусОтправления
    время : DateTime
}

Participant    -[hidden]right- Shipment
Shipment       -[hidden]right- Node
ShipmentType   -[hidden]up- Participant
Shipment       -[hidden]down- Event
Node           -[hidden]down- Employee

ServicePoint   -[hidden]right- SortingCenter
Shipment "1" *-- "2" Participant : участники
ShipmentType "1" <-- "0..*" Shipment : тип

Node <|-- ServicePoint
Node <|-- SortingCenter

Shipment "0..*" --> "1" ServicePoint : пункт\пприёма
Shipment "0..*" --> "1" ServicePoint : пункт\пназначения
Shipment "0..*" --> "0..1" Node : текущий\пузел

```

```
Shipment "0..*" --> "0..1" Node : следующий\пузел
Shipment "1" *-- "0..*" Event : история

Event "0..*" --> "1" Employee : исполнитель
Event "0..*" --> "1..2" Node : связанные\пузлы
Employee "0..*" --> "0..1" Node : назначен\пна

@enduml
```